

Γραμμική και Συνδιαστική Βελτιστοποίηση Βέλτιστη Διασπορά και Χωροθέτηση Πυροσβεστικών Δυνάμεων στο Λεκανοπέδιο της Αττικής

Two - Staged Capacitated Facility Location (Klose 1999)



Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026

Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Το Πρόβλημα: Κλιματική Κρίση

Η Κλιματική Κρίση, έχει μετατρέψει τις δασικές πυρκαγιές υψηλής έντασης σε μόνιμη επιχειρησιακή πραγματικότητα για τη Μεσογειακή λεκάνη



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

- Παρατεταμένες περιόδους ανομβρίας
- Υψηλές θερμοκρασίες
- Χαμηλή σχετική υγρασία στην καύσημη ύλη
- Αυξημένη καύσημη ύλη



Εικόνα: Πυροσβεστικό Σώμα

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Το Πρόβλημα:

Οι ζώνες Μίξης Δασών Οικισμών (WUI)

Το πρόβλημα αξύνεται στις Ζώνες Μίξεις Δασών Οικισμών, Wildland - Urban Interface.

Οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα ταυτόχρονα:

- Την δασική πυρκαγιά
- Την προστασία ζώων και υποδομών

Τεράστιες διαφορές στις ανάγκες για την αντιμετώπιση κάθε είδους συμβάντος



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Το Πρόβλημα:

Ο χρόνος ανταπόκρισης

Με τον όρο χρόνος ανταπόκρισης περιγράφουμε το χρονικό διάστημα από την ώρα που θα ενημερωθεί η υπηρεσία για ένα νέο συμβάν έως την άφηξη του πρώτου οχήματος στον τόπο του συμβάντος

Η βιβλιογραφία, καθώς και εμπειρικά δεδομένα δείχνουν μια ισχυρή και μη γραμμική συσχέτιση του χρόνου ανταπόκρισης με την τελική εξάπλωση της πυρκαγιάς

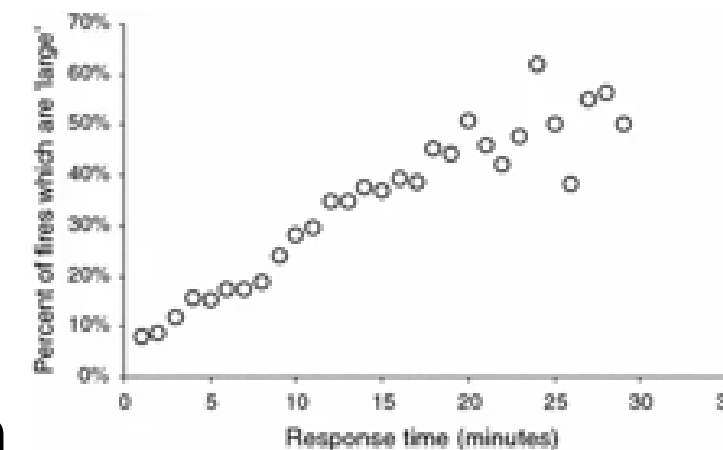
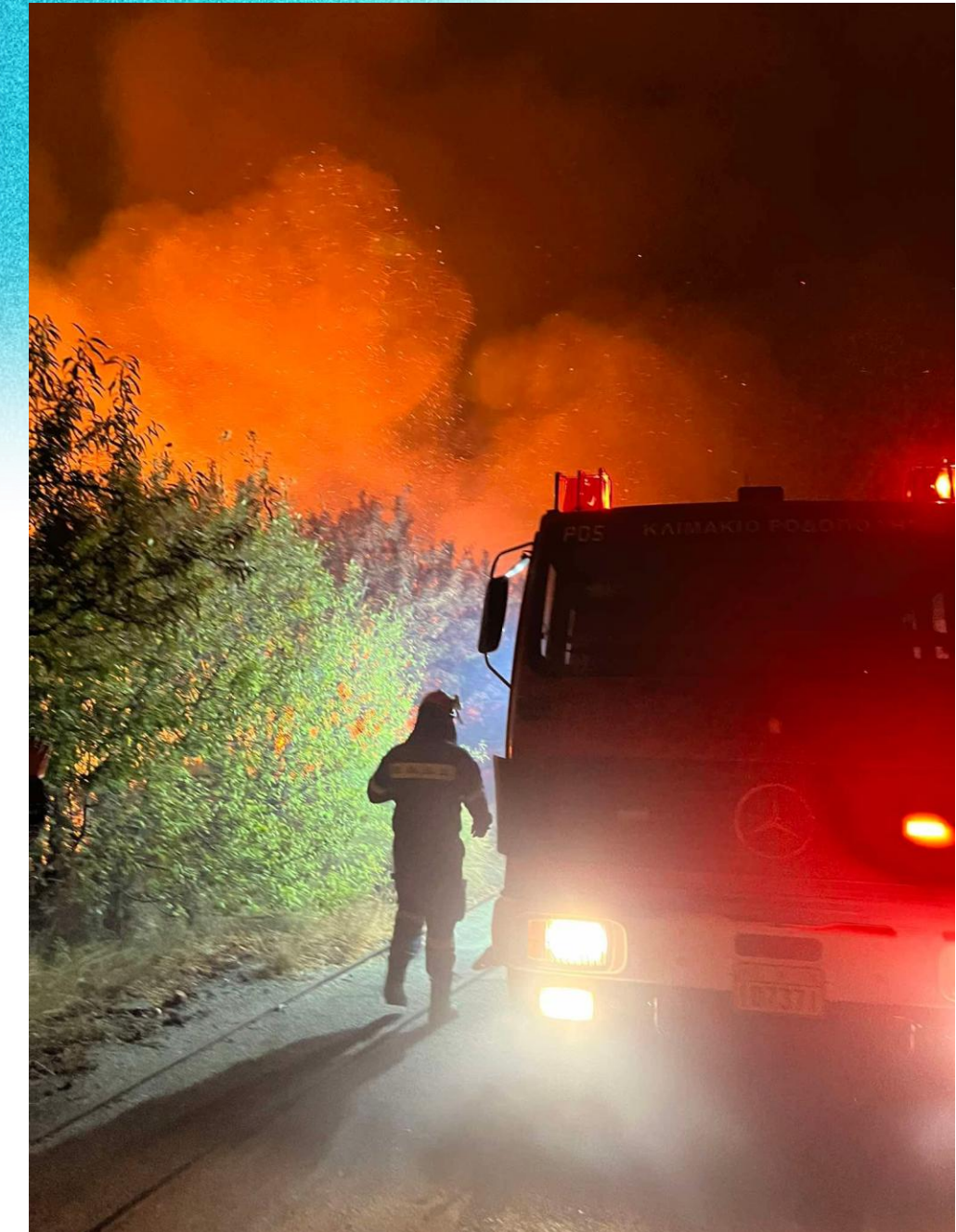


Image: Challands, 2010

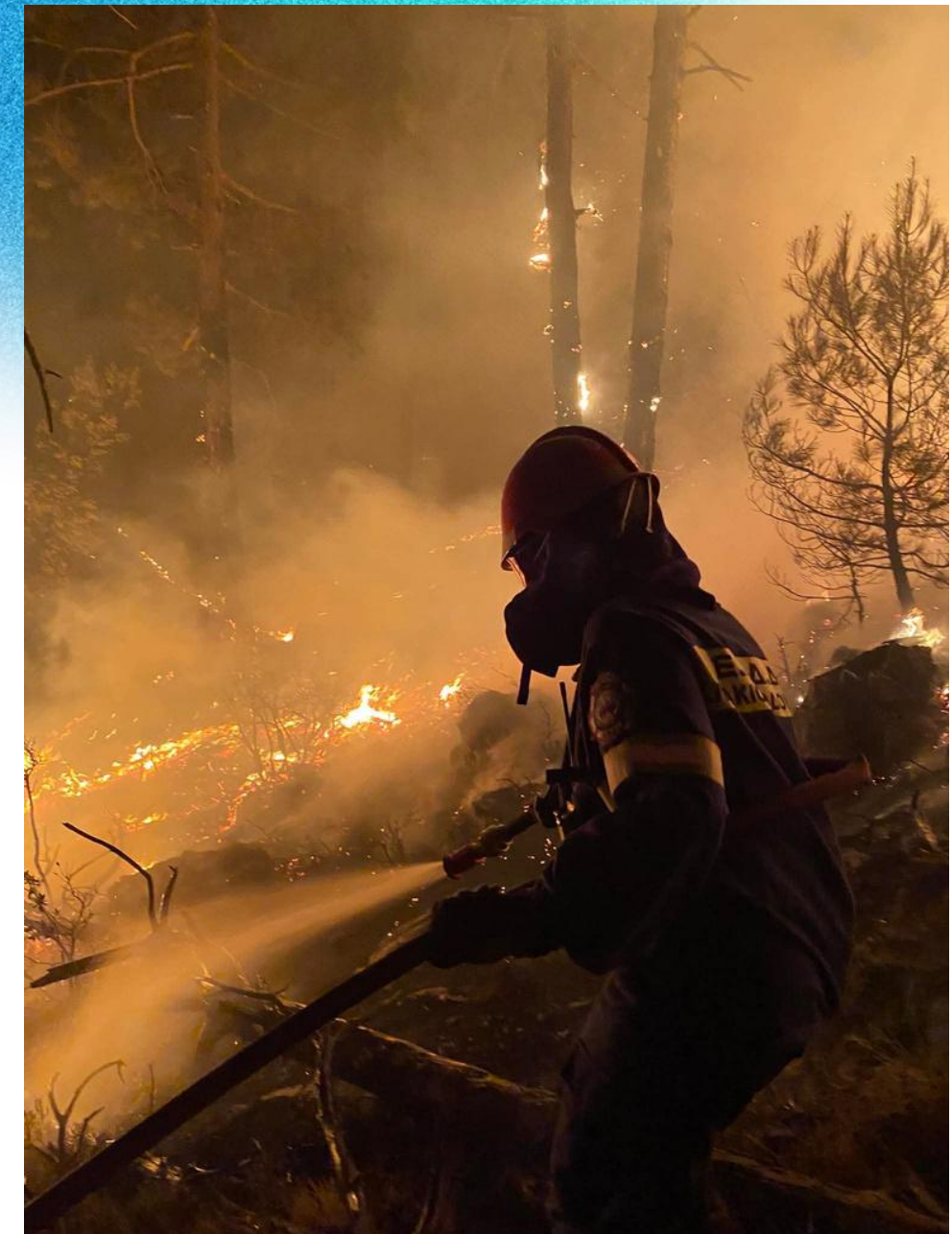


Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Η ιδιομορφία της Αττικής

Βασικά προβλήματα:

- Κυκλοφοριακή συμφόρηση
- Πυκνότητα πληθυσμού
- Ποικιλία συμβάντων
- Εκτεταμένες ζώνες WUI
- Απουσία συμπαγούς δασοκάλυψης



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Το μοντέλο του A. Klose (1999)

Two Staged Capacitated Facility Location Problem

Εισάγει αποθήκες μεταξύ εργοστασίων και πελατών με χωρητικότητα σε κάθε στάδιο.

Επιπλέον στοιχεία για την περίπτωση μας.

- Στάθμιση επιπέδου κινδύνου πυρκαγιάς
- Όριο στον χρόνο ανταπόκρισης
- Περιορισμός του ετήσιου προϋπολογισμού

Σε αντίθεση με το άρθρο που χρησιμοποιεί ευρετικές συναρτήσεις εδώ επιλύθηκε με MILP επιλυτή.

Logistics → Πυρόσβεση

Όρος Άρθρου	Σύμβολο	Αντιστοίχιση
Plants	I	Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (ΔΙΠΥ)
Depot Sites	J	Πυροσβεστικός Σταθμός
Customers	K	Δήμοι
Unit Costs	ckj	Χρόνος Ανταπόκρισης
Fixed Costs	fj	Ετήσιο Λειτουργικό Κόστος Σταθμού

Παράμετροι & Μεταβλητές Απόφασης

Μεταβλητές Απόφασης:

- $y_j \in \{0, 1\}$ – άνοιγμα σταθμού j
- $z_{kj} \in \{0, 1\}$ – ανάθεση δήμου k στον σταθμό j
- $v_{ij} \in \mathbb{Z} \geq 0$ – αριθμός οχημάτων από τη ΔΙΠΥ i στον σταθμό j .

Παράμετροι

- d_k - επιχειρησιακή ζήτηση δήμου k
- s_j - χωρητικότητα σταθμού j (οχήματα)
- $risk_k \in [1.0 - 5.0]$ - δείκτης επικινδυνότητας
- $area_k$ - έκταση δήμου k (km^2)
- P_{total}, B_{max} - διαθέσιμος στόλος, προϋπολογισμός
- $T_{max}(risk_k)$ - ανώτατο όριο χρόνου ανταπόκρισης

Αντικειμενική Συνάρτηση

$$\min \left(\sum_{i \in I} \sum_{j \in J} t_{ij} u_{ij} + \sum_{k \in K} \sum_{j \in J} w_k \cdot c_{kj} \cdot z_{kj} + \sum_{j \in J} f_j y_j \right)$$

$$w_k = d_k \cdot (risk_k)^2 \cdot \ln(area_k)$$

Τετράγωνο κινδύνου:

Ισχυρή ποινή για ζώνες υψηλού κινδύνου

Λογάριθμος έκτασης:

Συμπιέζει τις ακραίες τιμές έκτασης, διατηρώντας πίεση στον επιλυτή να καλύπτει όλους τους δήμους.

Κρίσιμου Περιορισμοί

- Μοναδικότητα Ανάθεσης:

Κάθε δήμος καλύπτεται από έναν σταθμό, παραδοχή πρώτης προσβολής χωρίς ενίσχυση όμορων σταθμών

- Χωρητικότητα Σταθμού:

Η ζήτηση που αναλαμβάνει ένας σταθμός, εφόσον είναι ανοιχτός, δεν μπορεί να ξεπερνά τη χωρητικότητα του

- Όριο Χρόνου Ανταπόκρισης:

π.χ. έως 15 λεπτά για $\text{risk} = 5.0$, έως 30 λεπτά για $\text{risk} = 1.0$. Αν παραβιάζεται αυτός ο χρόνος, τότε έχουμε Infeasibility, και είναι ένδειξη της ανεπάρκειας των υποδομών

Γραμμικότητα

- Το μοντέλο φαίνεται να περιέχει μη – γραμμικούς όρους $w_k = d_k \cdot (risk_k)^2 \cdot \ln(area_k)$
- Όμως αυτοί εφαρμόζονται αποκλειστικά κατά την προ επεξεργασία των δεδομένων σε σταθερές παραμέτρους.
- Έτσι όταν φτάσουν στον επιλυτή, όλοι οι όροι του μοντέλου είναι γραμμικοί επιτρέποντας τη χρήση αποδοτικών LP – based επιλυτών

Υλοποίηση

- Υλοποιήθηκε με την χρήση της γλώσσας Python, και με την χρήση της βιβλιοθήκης PuLP
- Η υλοποίηση είναι ευκόλως παραμετροποιήσιμη, με ρυθμίσεις στο αρχείο `config/milp_config.py` ή με δυναμικά ορίσματα κατά την εκκίνηση.
- Πληθώρα σεναρίων σχεδιασμού:
 - Μεταβολή προϋπολογισμού
 - (Απ)Ενεργοποίηση στάθμισης κινδύνου
 - Εξαναγκασμός λειτουργίας συγκεκριμένων σταθμών

Βέλτιστη Λύση

Τιμή Αντικειμενικής Συνάρτησης	Μέσος Χρόνος Ανταπόκρισης	Κόστος Λειτουργίας (προϋπολογισμός: 8.000.000)	Ενεργοποιημένοι Σταθμοί
32.478,11	8,53'	3.930.000€	30 / 54

Αρχικώς είχαμε 54 υποψήφιους σταθμούς, διαμοιρασμένους σε 4 πυροσβεστικές περιφέρειες (ΔΙΠΥ Αθηνών, ΔΙΠΥ Πειραιώς, ΔΙΠΥ Ανατολικής Αττικής, ΔΙΠΥ Δυτικής Αττικής)

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

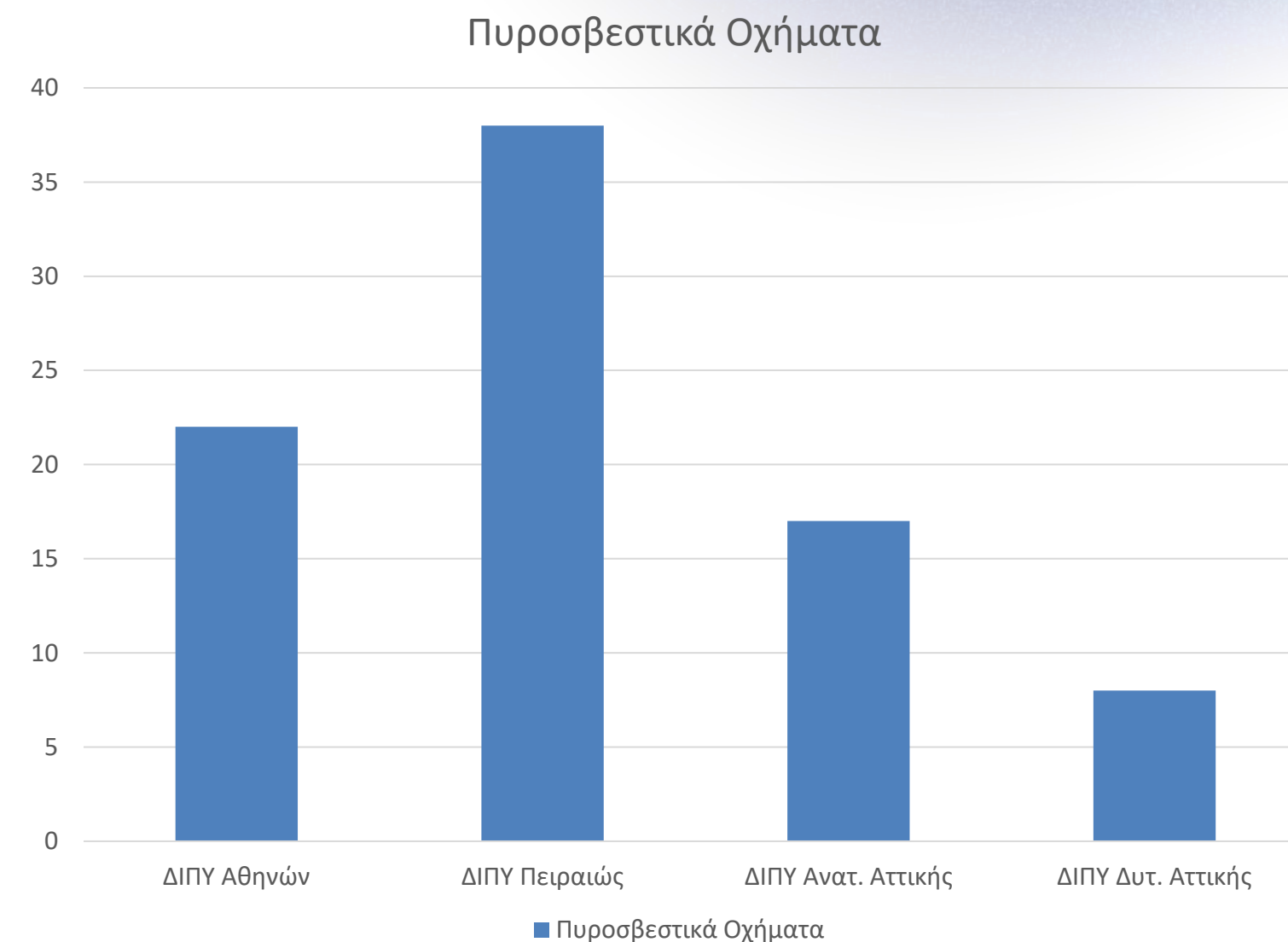
22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Χωροθέτηση & Κατανομή του Στόλου ανά ΔΙΠΥ



Σταθμοί ανά ΔΙΠΥ:

- ΔΙΠΥ Αθηνών: 9 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Πειραιώς: 12 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Ανατ. Αττικής: 6 σταθμοί
- ΔΙΠΥ Δυτ. Αττικής: 3 σταθμοί

Σύνολο 30 σταθμοί – 85 οχήματα

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026

Συμπεριφορά σε Ανεπάρκεια Πόρων

Όταν έχουμε υπερβολικά αυστηρούς περιορισμούς όπως:

- Χρονικοί περιορισμοί
- Προϋπολογισμός

Ο επιλυτής διαγνώσκει την ανεφικτότητα και ειδοποιεί ότι απαιτείται είτε μεταβολή των περιορισμών είτε αναθεώρηση της λίστας υποψήφιων σταθμών

Αξιολόγηση

Πλεονεκτήματα

- Η μη γραμμική στάθμιση κινδύνου λειτουργεί, συγκεντρώνονται πόροι σε ζώνες υψηλού κινδύνου (WUI)
- Η κυκλοφοριακές συνθήκες αποτρέπουν το σφάλμα της ψευδούς γεωγραφικής εγγύτητας
- Ανίχνευση ανεφικτότητας, που αυξάνει την χρησιμότητα του εργαλείου

Όρια του Μοντέλου

- Παραδοχή «μόνο πρώτης προσβολής» - καμία ενίσχυση από όμορους σταθμούς
- Ομοιογενής στόλος – χωρίς ειδικά οχήματα ή μονάδες (π.χ. όχημα συσκευών ή ΕΜΑΚ)
- Γενική, σταθερή ποινή – όχι στοχαστική προσομοίωση

Μελλοντικές Επεκτάσεις

- «Δεύτερη Προσβολή» και Συνδρομή Δυνάμεων:
μοντελοποίηση κλιμακωτής κινητοποίησης (Multi – Coverage MILP / Hierarchical Facility Location)
- Στοχαστική Κυκλοφορία:
χρόνος μετάβασης ως τυχαία μεταβλητή, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα τηλεματικής
- Διαφοροποίηση Στόλου:
υπολογισμός των επιχειρησιακών αναγκών με προσομοίωση όλων των οχημάτων διαφόρων τύπων και διαφόρων ειδικών ομάδων
- Διαθεσιμότητα Στόλου:
μελέτη της περίπτωσης δεύτερου ενεργού συμβάντος στον ίδιο τομέα ευθύνης
- Διασυνοριακή Συνδρομή & Εναέρια Μέσα:
ένταξη αεροδρομίων, ελικοδρομίων και όμορων ΔΙΠΥΝ στον σχεδιασμό

Συμπεράσματα

- «Δεύτερη Προσβολή» και Συνδρομή Δυνάμεων:
μοντελοποίηση κλιμακωτής κινητοποίησης (Multi – Coverage MILP / Hierarchical Facility Location)
- Στοχαστική Κυκλοφορία:
χρόνος μετάβασης ως τυχαία μεταβλητή, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα τηλεματικής
- Διαφοροποίηση Στόλου:
υπολογισμός των επιχειρησιακών αναγκών με προσομοίωση όλων των οχημάτων διαφόρων τύπων και διαφόρων ειδικών ομάδων
- Διαθεσιμότητα Στόλου:
μελέτη της περίπτωσης δεύτερου ενεργού συμβάντος στον ίδιο τομέα ευθύνης
- Διασυνοριακή Συνδρομή & Εναέρια Μέσα:
ένταξη αεροδρομίων, ελικοδρομίων και όμορων ΔΙΠΥΝ στον σχεδιασμό

Σας ευχαριστώ για την
προσοχή σας.
Ερωτήσεις;



Εικόνα: Εθελοντικές Δυνάμεις Διάσωσης Δασοπυρόσβεσης

Σταύρος Σταθόπουλος 1101069

22 Ιουνίου 2026



UNIVERSITY OF
PATRAS
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Εαρινό Εξάμηνο 2025 - 2026